

CHAPITRE 13 La symétrie axiale

I. Figures symétriques

Déf. 1

Deux figures sont symétriques par rapport à une droite si elles se superposent par pliage le long de cette droite.

Cette droite est appelée

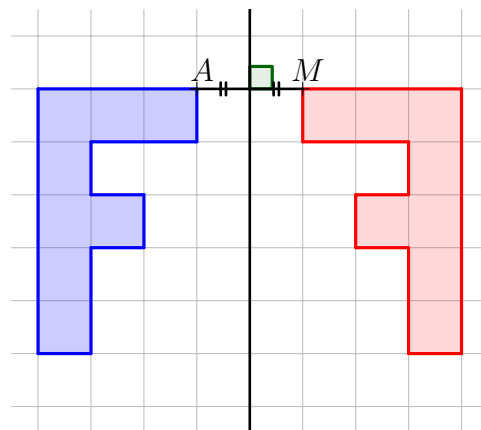
Application 1.

Les figures bleue et rouge se superposent par pliage le long de la droite (d) donc elles sont symétriques par rapport à la droite (d) .

On dit également que la figure rouge est le symétrique de la figure bleue dans la symétrie axiale d'axe (d) .

Deux points sont symétriques par rapport à une droite s'ils se superposent par pliage le long de cette droite.

Ici, les points A et M sont symétriques par rapport à la droite (d) .



II. Symétrique d'un point

Déf. 2

Le symétrique d'un point A par rapport à une droite (d) est le point M tel que la droite (d) soit la médiatrice du segment $[AM]$ (tel que (d) soit la perpendiculaire au segment $[AM]$ en son milieu).

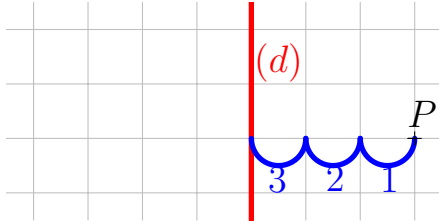
Remarque. Si un point appartient à une droite alors son symétrique par rapport à cette droite est le point lui-même.

Application 2.

Construis le point S , symétrique du point P par rapport à la droite (d) .

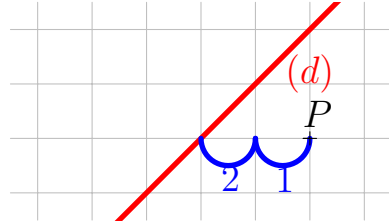
1. Dans un quadrillage

Axe de symétrie horizontal ou vertical



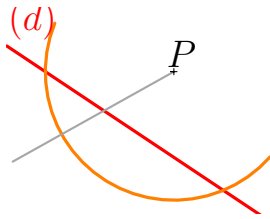
On part du point P vers (d) .
Il faut 3 carreaux pour y arriver.

Axe de symétrie en diagonale

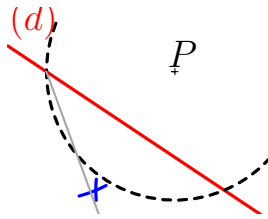


On part du point P vers (d) .
Il faut 2 carreaux pour y arriver.

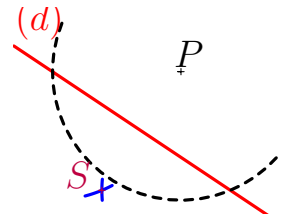
2. Avec le compas



On trace un arc de cercle de centre P qui coupe l'axe en deux points.



De l'autre côté de la droite (d) , on trace deux arcs de cercle de même rayon et de centres les deux points précédents.



Ces deux arcs se coupent en un point qui est le point S .

III. Symétrique de figures usuelles et propriétés de la symétrie axiale

Propriété 1

Le symétrique d'une droite par rapport à un axe est une droite.

La symétrie axiale conserve l'alignement.

Remarque. Le symétrique du milieu d'un segment est le milieu du segment symétrique.

Propriété 2

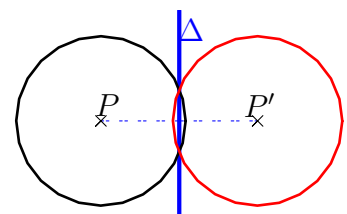
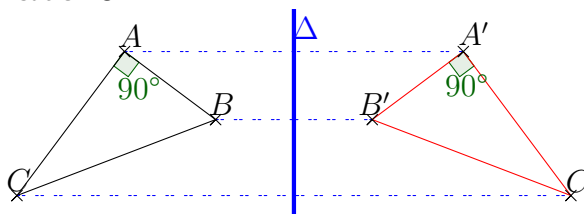
Le symétrique d'un cercle par rapport à un axe est un cercle de même rayon.

Les centres des cercles sont symétriques par rapport à cet axe.

Propriété 3

La symétrie axiale conserve les mesures des angles, les périmètres et les aires.

Application 3.



Propriété 4

Pour construire le symétrique d'une figure complexe, on la décompose en figures usuelles et on construit le symétrique de chacune d'elles.